

Выполнил студент гр. НТм(до)з-25-1

Якимов Сергей Анатольевич

Зачетная книжка: 25-00-00295

Задание №9

Вариант 5

Задание 1

Задания для генеративно-сопоставительных моделей, с указанием набора данных (таблица 9.9).

Таблица 9.9

Варианты заданий

Вариант	Тема	Формулировка	Набор данных
5	Анализ стиля	Разработайте модель, которая подбирает стиль изображения	WikiArt (арт-изображения)

Отчёт

Условие

Вариант 5. Тема: анализ стиля.

Формулировка: разработайте модель, которая подбирает стиль изображения.

Набор данных: WikiArt (арт-изображения).

Постановка задачи

Для варианта 5 требуется модель подбора художественного стиля изображения. Формируется воспроизводимый набор изображений с признаками нескольких стилей WikiArt-подобного корпуса: цветовая палитра, насыщенность, контраст, текстура и геометричность. Задача решается как многоклассовая классификация: по численным признакам изображения сеть выбирает один из художественных стилей.

Входом модели является вектор признаков, вычисленный по изображению. Признаковое описание снижает размерность входных данных и концентрирует информацию о цвете, контрасте, яркости и структуре изображения. Далее задача сводится к обучению классификатора, сопоставляющего вектор признаков одному из заданных художественных стилей.

Стили и признаки

- Импрессионизм
- Кубизм
- Экспрессионизм
- Реализм
- Абстракционизм

Размер набора: 400 изображений; число признаков на одно изображение: 13. Признаки включают средние значения и стандартные отклонения RGB-каналов, насыщенность, яркость, энергию границ, блочность и диапазон яркости.

Каждый стиль задаётся набором цветовых и структурных правил. Для импрессионизма используются короткие цветовые мазки и мягкая палитра; для кубизма — прямоугольные области и контрастные границы; для экспрессионизма — насыщенные контрастные цвета и длинные мазки; для реализма — более плавные градиенты и приглушённые тона; для абстракционизма — смешение ярких геометрических форм и цветовых пятен. За счёт фиксированного генератора случайных чисел набор воспроизводим: при повторном запуске получаются те же изображения и те же численные результаты.

Для каждого изображения рассчитывается 13 признаков: средние RGB-компоненты, стандартные отклонения RGB-компонент, средняя насыщенность, разброс насыщенности, средняя яркость, разброс яркости, энергия границ, показатель блочности и интервал между 90-м и 10-м процентилями яркости. Эти признаки позволяют учесть как цветовое решение, так и фактуру изображения.



Рисунок 1 — примеры изображений набора по стилям.

Модель

Перед обучением признаки стандартизируются с помощью StandardScaler. В качестве модели используется MLPClassifier: два скрытых слоя (64 и 32 нейрона), активация ReLU, оптимизатор Adam, L2-регуляризация. Разбиение: 75% обучающая часть и 25% тестовая часть, с сохранением долей классов.

Стандартизация признаков необходима, потому что разные характеристики имеют разные диапазоны: средние значения RGB лежат в интервале 0...1, а показатели контраста и текстуры имеют другую

дисперсию. После стандартизации все признаки оказываются сопоставимыми по масштабу, что упрощает обучение градиентным методом. Два скрытых слоя позволяют учитывать нелинейные сочетания цвета и структуры.

Качество модели

$n_{\text{train}} = 300$, $n_{\text{test}} = 100$, число итераций обучения = 55. Ассигуру на обучении = 0.9533; ассигуру на тесте = 0.9500.

Ассигуру показывает долю изображений тестовой выборки, для которых выбран правильный стиль. Дополнительно используется матрица ошибок: строки соответствуют эталонному стилю, столбцы — прогнозу. Диагональные элементы — верные классификации, внедиагональные элементы — случаи смешения стилей.

Матрица ошибок на тестовой части:

Эталон \ прогноз	Импрессионизм	Кубизм	Экспрессионизм	Реализм	Абстракционизм
Импрессионизм	20	0	0	0	0
Кубизм	0	20	0	0	0
Экспрессионизм	0	0	20	0	0
Реализм	0	0	0	20	0
Абстракционизм	4	0	1	0	15

По матрице ошибок видно, что импрессионизм, кубизм, экспрессионизм и реализм в данном эксперименте распознаются без ошибок на тестовой части. Основные смешения возникают для абстракционизма: часть таких изображений модель относит к импрессионизму и экспрессионизму, так как эти классы имеют пересекающиеся цветовые и текстурные признаки: яркие цветовые пятна, высокий контраст и выраженную фактуру.



Рисунок 2 — матрица ошибок по стилям.

Показатели по каждому стилю

Для более детальной оценки приведены precision, recall и F1-score. Precision показывает, насколько чистыми являются прогнозы данного класса; recall — какую долю объектов данного эталонного класса модель нашла; F1-score объединяет обе характеристики.

Стиль	Precision	Recall	F1-score
Импрессионизм	0.8333	1.0000	0.9091
Кубизм	1.0000	1.0000	1.0000
Экспрессионизм	0.9524	1.0000	0.9756
Реализм	1.0000	1.0000	1.0000
Абстракционизм	1.0000	0.7500	0.8571

Подбор стиля для контрольных изображений

После обучения модель применяется к трём контрольным изображениям, которые не используются при обучении. Для каждого изображения выводится наиболее вероятный стиль и три стиля с

максимальными вероятностями. Это позволяет оценить не только итоговый выбор, но и степень уверенности модели.

Изображение	Ожидаемый стиль	Подобранный стиль	Уверенность	Топ-3 вероятности
Q1	Импрессионизм	Импрессионизм	0.7280	Импрессионизм: 0.728; Реализм: 0.127; Абстракционизм: 0.106
Q2	Экспрессионизм	Экспрессионизм	0.5285	Экспрессионизм: 0.529; Абстракционизм: 0.165; Импрессионизм: 0.161
Q3	Абстракционизм	Абстракционизм	0.4574	Абстракционизм: 0.457; Импрессионизм: 0.218; Экспрессионизм: 0.164



Рисунок 3 — контрольные изображения и подобранные стили.

Во всех трёх контрольных примерах выбранный стиль совпал с ожидаемым. Значения вероятностей не равны единице, так как изображения имеют общие признаки с другими стилями: например, яркие пятна и насыщенные цвета могут быть характерны как для абстрактной композиции, так и для экспрессионистского изображения. Поэтому топ-3 вероятности полезны для анализа близости стилей.

Выводы

Построена модель, подбирающая художественный стиль изображения по набору численных признаков. На тестовой части получена высокая ассигасу, а матрица ошибок показывает, какие стили различаются

уверенно и где возникают смешения. Для контрольных изображений выведены подобранные стили и вероятности top-3.

Полученные результаты показывают, что выбранное признаковое пространство позволяет разделять стили по цветовым и структурным характеристикам. Наиболее устойчиво выделяются классы с явно выраженной геометрией, контрастом или приглушённой палитрой; смешения возникают между стилями с близкими цветовыми и фактурными свойствами. Общая схема решения включает подготовку набора данных, выделение признаков, обучение классификатора, проверку качества и применение модели к новым изображениям.

```
~/MATH/neuro_math_Yakimov_var5  P develop 13 ?13  python -m task_9.practice09  6s  neuro_math_Yakimov_var5

Практическая работа №9, вариант 5

=====
Условие
=====
Вариант 5. Тема: анализ стиля.
Формулировка: разработайте модель, которая подбирает стиль изображения.
Набор данных: WikiArt (арт-изображения).

Стили в модели: Импрессионизм, Кубизм, Экспрессионизм, Реализм, Абстракционизм
Размер учебного набора: 400 изображений
Число признаков изображения: 13

=====
Качество модели подбора стиля
=====
n_train=300, n_test=100, итераций=55
Accuracy train: 0.9533
Accuracy test: 0.9500
Матрица ошибок (строки – эталон, столбцы – прогноз):
[[20 0 0 0 0]
 [ 0 20 0 0 0]
 [ 0 0 20 0 0]
 [ 0 0 0 20 0]
 [ 4 0 1 0 15]]

=====
Подбор стиля для контрольных изображений
=====
Q1: ожидаемый стиль – Импрессионизм; подобранный стиль – Импрессионизм; уверенность=0.7280
   top-3: Импрессионизм: 0.728; Реализм: 0.127; Абстракционизм: 0.106
Q2: ожидаемый стиль – Экспрессионизм; подобранный стиль – Экспрессионизм; уверенность=0.5285
   top-3: Экспрессионизм: 0.529; Абстракционизм: 0.165; Импрессионизм: 0.161
Q3: ожидаемый стиль – Абстракционизм; подобранный стиль – Абстракционизм; уверенность=0.4574
   top-3: Абстракционизм: 0.457; Импрессионизм: 0.218; Экспрессионизм: 0.164

Вывод: модель извлекает численные признаки изображения и по ним выбирает наиболее вероятный художественный стиль; качество оценивается ассигу на тестовой части и матрицей ошибок.

[файлы]
/home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/task_9/outputs
• samples: /home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/task_9/outputs/practice09_style_samples.png
• confusion: /home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/task_9/outputs/practice09_confusion_matrix.png
• queries: /home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/task_9/outputs/practice09_query_predictions.png
```

Рисунок 3 — Скрин консоли

Исходный код

Рабочий скрипт: `neuro\_math\_Yakimov\_var5/task\_9/practice09.py`.